ANALYSE DE DONNÉES · VÉLIB' MÉTROPOLE · OCTOBRE 2026

VéloCité

Quand et où les stations Vélib' sont-elles vides ou pleines ?



1 516	24	4	9	0
stations suivies	collectes par jour	tables et vue BigQuery	requêtes SQL	doublon en base

01 Le besoin

Mieux organiser le rééquilibrage du réseau

Station vide

Impossible de prendre un vélo.

Station pleine

Impossible de rendre son vélo.

Objectif

Savoir quand et où rééquilibrer le réseau.

API open data Vélib' Métropole

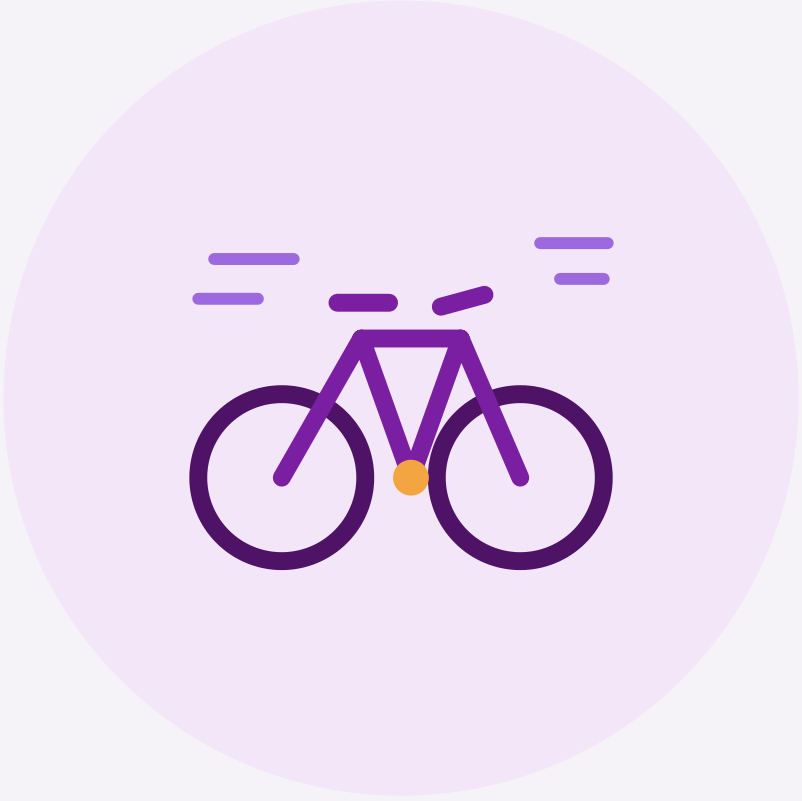
Gratuite, sans clé

Temps réel

Format standard GBFS

02 Architecture

De l'API au tableau de bord, toutes les heures



Collecte · API Vélib'
2 flux JSON, contrôle du code HTTP 200

Traitement · Python
Nettoyage, jointure, anti-doublons

Stockage · BigQuery
3 tables, 1 vue, requêtes SQL

Restitution · Data Studio
Dashboard interactif sur la vue BigQuery

Automatisation · GitHub Actions
Lance la chaîne toutes les heures

03 Outils

Un outil par étape de la chaîne

API Vélib'

Données en temps réel

Python

Collecte et nettoyage

Jupyter

Exploration et démarche

BigQuery

Stockage et SQL

GitHub

Code, SQL, README

GitHub Actions

Collecte automatique

Data Studio

Tableau de bord

Fédération d'identité

Connexion sans clé

04 Automatisation

GitHub Actions, sur les serveurs de GitHub

24/j

Collectes par jour

Toutes les heures, à HH:05

24h/24

Même PC éteint

Exécution dans le cloud

0

Clé stockée

Fédération d'identité

0

Doublon

1 relevé par station et par heure



Déclenchement

Le cron démarre le workflow



Identité

GitHub prouve qui il est



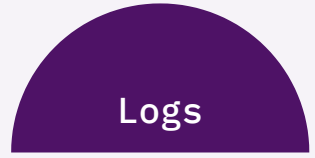
Accès temporaire

Google prête un accès au robot



Collecte

API, nettoyage, BigQuery



Traces

Logs et journal des exécutions

05

Contrôles qualité

Chaque étape est vérifiée et tracée

6

contrôles, de l'appel à l'API jusqu'à l'analyse

01	**Code HTTP 200**	Contrôlé et tracé à chaque appel
02	**Vérification manuelle**	Une station comparée entre les 2 flux
03	**Nettoyage**	Types, valeurs manquantes, capacité 0
04	**Aucun doublon**	Clé station + heure
05	**Traçabilité**	Logs et journal des exécutions
06	**Anomalies expliquées**	Stations toujours vides = fermées

06 Résultats

Relevés horaires du 13 au 17 octobre 2026

6,9 %

Stations vides
Impossible de prendre un vélo

3,2 %

Stations pleines
Impossible de rendre son vélo

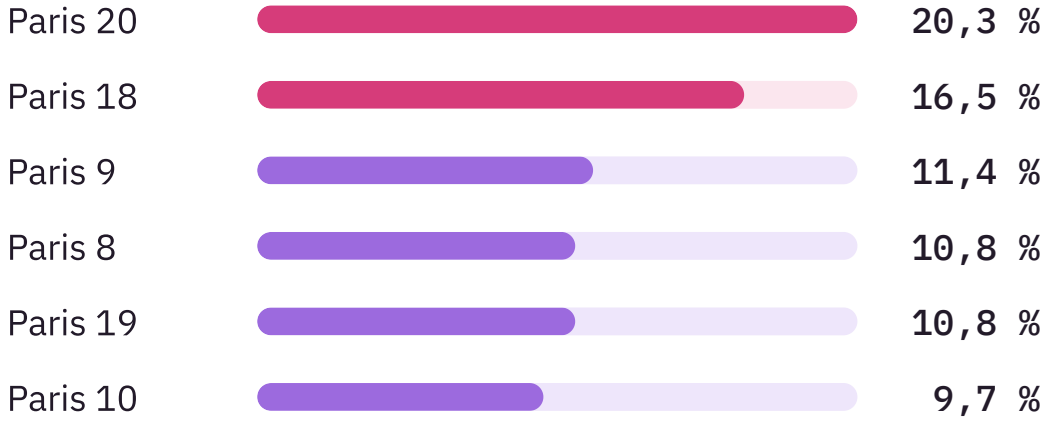
37 %

Remplissage moyen
18 572 vélos disponibles

11 h

Pic de stations vides
9,8 %, puis 18 h (8,7 %)

Part de stations vides par zone



Paris 20 et 18 : quartiers en hauteur, les vélos descendent sans remonter.

07 Recommandations

Des actions liées aux constats

HORAIRES

9 h · 17 h

Anticiper les pointes

Rééquilibrer le réseau avant les heures de pointe du matin et du soir.

PRIORITÉ

Paris 20 · 18

Prioriser les collines

Remonter chaque matin des vélos du centre vers Paris 20, 18 et 19.

MAINTENANCE

≈ 10

Stations fermées

Signaler les stations fermées et les places hors service aux équipes.

LIMITES

- Locations estimées, pas mesurées
- Stations fermées à exclure du calcul
- Période courte : prolonger, ajouter la météo

Merci !

Place aux questions et à la démonstration.

CODE ET REQUÊTES SQL

github.com/suzy5670/velocite-velib

